

- La norma EIA-568-A de cableado estructurado reconoce las siguientes categorías de cable UTP:
 - Categoría 3: Cables UTP y accesorios de cableados apropiados para transmisión hasta 16 MHz.
 - Categoría 4: Cables UTP y accesorios de cableados apropiados para transmisión hasta 20 MHz.
 - Categoría 5: Cables UTP y accesorios de cableados apropiados para transmisión hasta 100 MHz.
 - Cat 5e (Cat 5 enhanced -100 MHz)
 - Cat 6 (hasta 250 MHz) – 25 mts/10 Gb Ethernet
 - Cat 6a (Cat6 augmented - 500 MHz) – 100 mts /10 Gbit Ethernet.
 - Cat 7 (No estandarizado por EIA/TIA sino por ISO/IEC 11801 - Hasta 600 MHz) – 100 mts /10 Gb Ethernet
 - Cat 7a (hasta 1000 MHz) – 15 mts / 100 Gb Ethernet!
 - Cat 7 y cat7a utiliza pares trenzados blindados y a su vez con una funda apantallada (S/FTP).
 - Cat 8 (hasta 2000Mhz) – hasta 30mts / 40Gbps

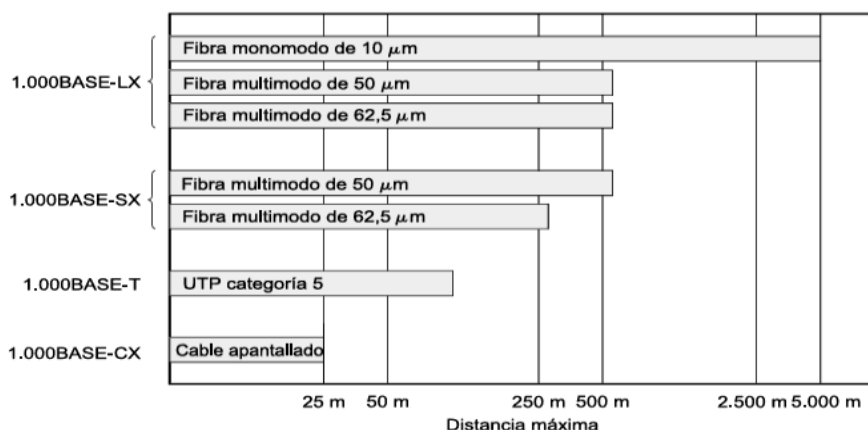


Figura 16.6. Opciones del medio en Gigabit Ethernet (escala logarítmica).

Gigabit Ethernet

- IEEE 802.3ab (par trenzado) / 802.3z (fibra)
- Variantes:
 - 1000Base-T (802.3ab 1999)
 - UTP CAT 5: 4 pares
 - 100 mts.
 - 1000Base-SX
 - Fibra Multimodo
 - 300 mts.
 - 850 nm
 - 1000Base-LX
 - Fibra Multimodo / Monomodo
 - 550 mts / 5000 mts.
 - 1350 nm
 - Otras (1000BaseLH – 1000BaseZX: 70 – 100 Km Monomodo)

10Gbps Ethernet – Capa Física

802.3ae(2002)

- 10GBASE-SR (short range)
 - 850 nm sobre fibra multimodo
 - Hasta 300 m sobre fibra multimodo
- 10GBASE-LR (long range)
 - 1310 nm sobre fibra mono-mode
 - Hasta 10 km
- 10GBASE-ER (extended range)
 - 1550 nm sobre fibra monomodo
 - Hasta 40 km
- 10GBASE-LX4:
 - 1310 nm sobre fibra Mono o Multi modo
 - Hasta 10 km (monomodo)
 - Wavelength-division multiplexing (WDM). Multiplexa el flujo de bits sobre cuatro ondas de luz
- 10GBASE-T (802.3an - 2006) sobre UTP CAT6A: 100mts
- ¿Porqué es importante tener esta información?
 - Para el diseño de redes, de acuerdo a la disposición física de los edificios, de sus plantas, etc. se deberá ver cual es la interfaz apropiada.